

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**105000059 - Reconocimiento De Formas**

### PLAN DE ESTUDIOS

10II - Grado En Ingenieria Informatica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 105000059 - Reconocimiento de Formas   |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                 |
| Carácter                            | Optativa                               |
| Curso                               | Cuarto curso                           |
| Semestre                            | Séptimo semestre                       |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                       |
| Idioma de impartición               | Castellano                             |
| Titulación                          | 10II - Grado en Ingeniería Informática |
| Centro responsable de la titulación | 10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos |
| Curso académico                     | 2025-26                                |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                 | Despacho | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>*                                     |
|----------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Luis Baumela Molina<br>(Coordinador/a) | D2204    | luis.baumela@upm.es  | Sin horario.<br>Publicadas en la<br>web del<br>departamento. |
| Roberto Valle Fernandez                | D3205    | roberto.valle@upm.es | Sin horario.<br>Publicadas en la<br>web del<br>departamento. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Probabilidades Y Estadística II
- Probabilidades Y Estadística I
- Álgebra Lineal

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación Python

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CG-1/21 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

CG-19 - Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación.

CG-6 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

Ce 12/16 - Conocer los campos de aplicación de la informática, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA276 - Dado un campo de aplicación de la informática, evaluar y diseñar el sistema informático más apropiado para resolver alguno de sus problemas, exponiendo las dificultades técnicas y los límites de la aplicación.

RA278 - Desarrollar la solución matemática y algorítmica mas apropiada a un problema informático que requiera un tratamiento especialmente complejo, analizando y exponiendo su viabilidad.

RA281 - Obtención de las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/internacional.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El reconocimiento de formas agrupa un conjunto de algoritmos que pretenden encontrar regularidades en los datos. Se apoyan en las herramientas que proporciona el aprendizaje automático. El objetivo de esta asignatura es el estudio de los fundamentos de los algoritmos de aprendizaje automático para clasificación. Se estudiarán las técnicas supervisadas, generativas y discriminativas más conocidas, la clasificación no supervisada, así como los métodos para la evaluación del rendimiento de un clasificador. Para el estudio práctico se utilizará el lenguaje Python y el entorno Scikit-learn.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Introducción

1.1. Introducción al reconocimiento de formas y presentación de la asignatura

1.2. El clasificador de la distancia Euclídea

#### 2. Fundamentos estadísticos de la clasificación.

2.1. Teoría Bayesiana de la decisión

2.2. Clasificadores generativos paramétricos

2.3. Clasificadores no paramétricos

#### 3. Evaluación del rendimiento de un clasificador

#### 4. Reducción de dimensionalidad

4.1. Selección de características discriminantes

#### 4.2. Transformación de características discriminantes

#### 5. Clasificadores discriminativos

#### 6. Clasificación no supervisada

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                          | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             |                  |                |                                                                                                                                     |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 3   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 4   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 5   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 6   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 7   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 8   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 9   | <b>Examen parcial temas 1 al 3</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas /<br>Evaluación |                  |                | <b>Examen parcial temas 1 al 3</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 10  | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |
| 11  | <b>Tema 4.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             |                  |                |                                                                                                                                     |
| 12  | <b>Tema 4.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             |                  |                |                                                                                                                                     |
| 13  | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                  |                |                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Tema 6.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | <b>Examen parcial temas 4 al 6.</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  |  | <b>Examen parcial temas 4 al 6.</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Asistencia y participación en las actividades docentes de las clases de teoría</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                               |
| 16 |                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 |                                                                                                         |  |  | <b>Examen parcial temas 4 al 6</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Trabajo práctico</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Examen parcial temas 1 al 3</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.



## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                    | Modalidad                             | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 9    | Examen parcial temas 1 al 3                                                    | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial    | 02:00    | 25%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| 15   | Examen parcial temas 4 al 6.                                                   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial    | 02:00    | 15%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| 15   | Asistencia y participación en las actividades docentes de las clases de teoría | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial    | 00:00    | 10%             | / 10        | CG-1/21<br>CG-19                     |
| 17   | Trabajo práctico                                                               | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00    | 50%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                    | Modalidad                             | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 15  | Asistencia y participación en las actividades docentes de las clases de teoría | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial    | 00:00    | 10%             | / 10        | CG-1/21<br>CG-19                     |
| 17  | Examen parcial temas 4 al 6                                                    | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial    | 01:00    | 15%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| 17  | Trabajo práctico                                                               | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00    | 50%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| 17  | Examen parcial temas 1 al 3                                                    | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial    | 01:00    | 25%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                                    | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Examen final temas 1 al 3                                                      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 01:00    | 25%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| Trabajo práctico                                                               | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 00:00    | 50%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| Examen temas 4 al 6                                                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 01:00    | 15%             | 3 / 10      | CG-1/21<br>CG-6<br>CG-19<br>Ce 12/16 |
| Asistencia y participación en las actividades docentes de las clases de teoría | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 10%             | / 10        | CG-1/21<br>CG-19                     |

## 7.2. Criterios de evaluación

La asignatura tiene una parte teórica que se evalúa individualmente mediante dos exámenes escritos y mediante la asistencia y participación en las actividades que se realizan en el aula. La parte práctica se evalúa mediante un trabajo en grupo. Este trabajo consiste en la realización de un proyecto que se elabora a lo largo del semestre y cuya entrega se realiza a final de curso, coincidiendo con la prueba de evaluación global.

Bajo el sistema de evaluación progresiva, la parte de teoría tiene dos exámenes parciales escritos:

1. Examen de los temas 1 al 3. Se realizará, aproximadamente, en la semana 9.
2. Examen de los temas 4 al 6. Se realizará la última semana de clase del semestre.

Quien no supere la nota mínima en el examen parcial deberá volver a examinarse de esos temas en la prueba global. Quien superando la nota mínima obtenga una calificación inferior a 5 puntos también puede volver a examinarse, en cuyo caso la calificación definitiva será la obtenida en este último examen. Quien obtenga una calificación superior a 5 puntos no puede volver a examinarse.

Además, también bajo el sistema de evaluación progresiva, durante las clases de teoría se realizarán actividades

que se calificarán de forma individual y que ponderarán con un 10% en la nota final de la asignatura. Por su propia naturaleza, estas actividades no pueden ser evaluadas mediante prueba una global. No obstante, esta calificación podrá acumularse a las obtenidas en los exámenes de teoría y el proyecto práctico en las pruebas de evaluación global.

La parte práctica de la asignatura, tanto para el sistema de evaluación progresiva como para el global, se consta de un trabajo en grupo:

- Proyecto práctico. A lo largo del curso, a medida que se presentan los conocimientos de cada tema, se desarrolla en grupo un proyecto de reconocimiento de formas, que se materializa en un programa y en la redacción de una memoria. La entrega de este trabajo coincide con la convocatoria ordinaria de la prueba de evaluación global.

La prueba de evaluación global se realiza durante el mes de enero en la fecha que fije la jefatura de estudios para la convocatoria ordinaria de la asignatura. En dicha fecha se entrega el proyecto práctico y se realizan los exámenes globales de los temas 1 al 3 y 4 al 6.

En la convocatoria extraordinaria se sigue el mismo procedimiento de evaluación que en la ordinaria. Sólo se examina de aquella parte de la asignatura, teórica o práctica, que no superase la nota mínima en la convocatoria ordinaria.

La nota final se obtiene sumando ponderadamente las calificaciones obtenidas en las actividades evaluables, según las pesos que aparecen más arriba en las tablas. Para aprobar la asignatura es necesario tener una nota promedio igual o superior a 5 puntos e individualmente superar la nota mínima de cada actividad.

De acuerdo con la normativa de la UPM, la solución de los exámenes se publicará dentro de los dos días hábiles siguientes a la finalización de la prueba. Para evitar redundancias, se podrán omitir las respuestas de teoría que sean transcripción del material de clase, puesto que éste ya es accesible desde el aula virtual.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                    | Tipo         | Observaciones                                                                                       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libro de texto 1          | Bibliografía | A. Webb. "Statistical Pattern Recognition". Wiley. 2002.                                            |
| Transparencias de clase   | Recursos web | Disponibles en el Aula Virtual                                                                      |
| Libro de texto 2          | Bibliografía | R.O. Duda, P.E. Hart, R. Stork. "Pattern Classification". Addison Wesley.                           |
| Software de clasificación | Otros        | <a href="https://scikit-learn.org/stable/index.html">https://scikit-learn.org/stable/index.html</a> |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

En la asignatura se seguirá una metodología docente basada en proyectos. Los conocimientos que se estudian en las clases magistrales se refuerzan mediante la realización de ejercicios numéricos y de programación. Además, estos conocimientos se pondrán en práctica mediante la realización de un proyecto que se desarrolla a lo largo del curso y se entrega al final.

En la asignatura se estudian los fundamentos del aprendizaje automático para la resolución de problemas de clasificación. Estas técnicas pueden aplicarse en la práctica totalidad de ODS. Algunos de los que se pueden trabajar en la asignatura serían:

ODS 1 y 2: Fin de la Pobreza, Hambre Cero. Cómo: Clasificar la salud de los cultivos o la probabilidad de plagas a partir de imágenes satelitales o de drones.

ODS 3: Salud y Bienestar. Cómo: Diagnóstico asistido por computadora de enfermedades.

Para abordar estos problemas es fundamental la disponibilidad y calidad de los datos para entrenar estos modelos.